황보민

원스토어 클라이언트 팀(9명) 기술 리드 · 팀 AI 하네스 구축
010-4354-1115 · 1stpie@naver.com · 경기 안양시

소개

원스토어 클라이언트 팀(9명)의 기술 리드입니다. 2026년 1월부터 팀의 AI 개발 하네스를 설계해 단계적으로 키워 왔고, 지금은 팀원 전원이 이 하네스로 개발합니다. 반복 업무를 스킬로 만들어 자동화하고, 훅과 권한으로 에이전트를 제약하며, 업무 도메인별 에이전트와 개발 루프를 설계했습니다. 산출물을 관리하고 환각을 억제하기 위해 로컬 LLM Wiki도 구축했습니다. 그 전에는 서비스 중인 국내·글로벌 원스토어 앱의 아키텍처 전환을 이끌었고, 기술 리드로서 팀의 코드 리뷰 문화와 아키텍처 표준을 세웠습니다. SK텔레콤 선탑재 런처와 티스토어·원스토어 앱마켓 클라이언트를 개발해 온 경험으로 원스토어에 합류했습니다. AK아이에스에서는 제주항공 iOS(Swift) 앱과 웹 프론트엔드 개발을 담당하며 항공 예약 파트를 리드했습니다.

핵심 역량

- **팀 AX 개발·운영 환경 구축:** 팀 개발·운영을 위한 AI 하네스 구축(2026.01~). 룰과 에이전트 매뉴얼 작성, 업무의 스킬화를 통한 자동화, 훅·권한 기반 에이전트 제약, 업무 도메인별 에이전트와 개발 루프 설계, 하네스 최적화, 산출물 관리와 환각 억제를 위한 로컬 LLM Wiki 구축
- **기술 리드(2023~):** 팀의 PR·코드 리뷰 문화와 아키텍처 표준을 세우고 합의를 이끎, 기반 기술 도입 결정, 기술 전환 과제 주도, 팀 기술 학습 주도
- **앱 아키텍처·기반 기술 전환:** 서비스 중인 국내·글로벌 앱을 기능 개발과 병행해 단계별로 개편. 5계층 Clean Architecture와 레이어별 모듈 구조 도입, 레거시 구조를 MVVM·MVI로 변경, Coroutine·Flow·Hilt 도입, Service → WorkManager 전환, Compose 전환
- **모바일 개발·운영:** 앱마켓(티스토어·원스토어)과 SKT 선탑재 런처 등 Android 앱을 개발·출시·운영, UI부터 Data까지 전 계층의 기능을 직접 개발, 제주항공 iOS(Swift) 앱 담당과 App Store 배포, 웹 프론트엔드 개발 담당(예약·안내 화면, JavaScript·jQuery·Node.js), 항공 예약 파트 리드
- **SDK·개발 도구:** 개발사용 AAB Dynamic Delivery SDK 설계·개발, 개발사 앱 APK·AAB 리패키징·재서명 도구 제작, Android View에 Box2D 물리엔진을 결합한 SDK 개발

경력 개요

회사	직함	기간	주요 일
원스토어	매니저 (클라이언트 팀 기술 리드) · 정규직	2020.03 ~ 현재	앱(국내·글로벌) 개발·운영, 기술 리드(2023~) 팀 AI 하네스 구축(2026.01~), 앱 아키텍처 전환
AK아이에스	항공서비스팀 과장 · 정규직	2018.07 ~ 2020.03	제주항공 iOS(Swift) 앱·웹 프론트엔드 개발 담당, 항공사 사내 앱 항공 예약 파트 3명 리드
미래ICT	프리랜서	2018.04 ~ 2018.06	현대모비스 차세대 내비게이터 선행 개발 참여 차량 마이컴(MCU) 연동 HIDL HAL 포팅(AOSP, C++)
이노에이스 (현 에스피테크놀러지)	모바일서비스 개발3팀 과장 · 정규직	2010.01 ~ 2017.10	앱마켓 앱(티스토어·원스토어) UI·비즈니스 로직 SKT 선탑재 런처·3D 런처, 3D UI 프레임워크(MUIF)

경력 상세

1. 원스토어 | 매니저 · 정규직 | 2020.03 ~ 현재

원스토어 앱은 통신사 단말에 기본 탑재되는 앱마켓 앱입니다. 국내·글로벌 앱의 대부분 영역 개발에 참여했고, 2023년부터 클라이언트 팀(9명)의 기술 리드를 맡고 있습니다.

기간	프로젝트	담당
2026.07 ~ 2026.10	웹게임 플랫폼 단말·광고 플랫폼 연동	웹게임 단말은 팀 과제(AI 하네스로 약 3주), 광고 플랫폼 연동과 개발사 테스트 환경 담당. 국내·글로벌 공용 광고 모듈 분리, 새 광고 서버 연동, 웹게임 권한 처리 기술: WebView, JavaScript 브릿지, 광고 SDK(Verse8·넵튠 ADX), 멀티 모듈, REST API 연동
2026.04 ~ 2026.09	2026 기술 부채 개선 과제 프로그램	진단 자동화와 구조 개선을 직접 진행. 앱 전체 의존성·아키텍처 진단을 하네스 스킬·매뉴얼로 자동화하고, 결과로 금지 참조와 레거시 설정 정리 기술: Clean Architecture, 멀티 모듈, Gradle, Claude Code 스킬
2026.03 ~ 2026.09	단위 테스트 체계 구축	테스트 작성 체계 설계와 작성 담당. 계층별 테스트 작성 방법을 가이드와 하네스 스킬로 만들어 에이전트가 대량 작성, Domain 계층 전체 단위 테스트, 계측 테스트 환경 복구 기술: Kotest(BehaviorSpec), MockK, Android 계측 테스트, Hilt, Claude Code 스킬
2026.01 ~ 현재	팀 AI 하네스 구축과 단계적 고도화	설계·구축·운영해 팀 전원이 사용. 룰·스킬·에이전트·훅·개발 루프·LLM Wiki 구축, 팀 개발을 AI로 진행하고 사람은 지시·감독·검수하는 체계로 전환, 구축 경험 회사 발표와 팀 교육 기술: Claude Code(플러그인·스킬·훅·에이전트), MCP, Maestro, Jenkins
2025.11 ~ 2026.01	미니게임 플랫폼 단말 개발	단말(앱) 쪽 개발 담당. 별도 프로세스 미니게임에 로그인·연령 정보 제공, 외부 연동과 홈 화면 바로가기, 광고 SDK 연동 기술: AIDL, Remote Service, ContentProvider, 다중 프로세스, 광고 SDK
2025.06 ~ 2025.09	다운로드·업데이트 구조 전환 (Service → WorkManager)	팀 과제의 핵심 전환을 직접 구현. 다운로드·자동 업데이트·설치 복구를 포그라운드 서비스에서 WorkManager로 옮기고 기존 서비스 제거 기술: WorkManager, Foreground Service, Hilt, Coroutine
2023.04 ~ 현재	글로벌 원스토어 앱 개발·운영	개발 참여, 출시 후 설치·자동 업데이트·비로그인 탐색 담당. 설치 모듈 분리, 파트너 설치 서비스 연동과 브랜드 앱 빌드, 비로그인 둘러보기 화면, 서버 호출 최적화 기술: Coroutine·Flow, Hilt, Room, Jetpack Compose, PackageInstaller
2022.09 ~ 현재	팀 기술 리딩·역량 개발	클라이언트 팀(9명) 기술 리드. 아키텍처 표준·코드 리뷰 문화 수립과 팀 합의, 기반 기술 도입 결정, 기술 전환 과제 주도, 팀 기술 세션 주제: 아키텍처, Coroutine·Flow, Hilt, 테스트, 코드 리뷰
2022.07 ~ 2025.09, 단계별	앱 아키텍처 전환과 리팩토링 (국내·글로벌)	아키텍처 설계와 단계별 전환 주도. 서비스 중인 국내·글로벌 앱에 5계층 Clean Architecture·모듈 구조 도입, 레거시 구조를 MVVM·MVI로 변경, 기능 개발과 병행 기술: Clean Architecture, MVVM·MVI, Hilt, Coroutine·Flow, 멀티 모듈
2021.11 ~ 2022.03	개발사 앱 APK·AAB 리패키징·재서명 도구	글로벌 스토어 개발사 앱을 다시 패키징·서명하는 도구를 개발. APK·AAB 리패키징·재서명, 서명 체계와 키 순환 정책 검토 기술: APK·AAB 구조, bundletool, apksig, APK 서명 체계
2021.09 ~ 2023	스티커스토어	스티커팩·이모지 구매·다운로드·편집 앱 개발·운영. RxJava·MVVM+ 기반, 원스토어에서 새 구조를 처음 적용한 앱 기술: RxJava, MVVM+, Retrofit·OkHttp, 수동 DI
2020.12 ~ 2024.10	팀 개발·QA 지원 도구	개발용 APK·APKS 다중 단말 설치 도구와 앱 검증 팀 지원 도구를 만듦 기술: bundletool, adb
2020.10 ~ 2021.10	AAB Dynamic Delivery SDK	기술 분석·설계와 SDK·앱 연동 개발. 개발사가 동적 기능 모듈·애셋 팩을 원스토어에서 내려받게 하는 SDK, 일부 기능 상용 적용 기술: Android App Bundle, Play Core, AIDL, bundletool, protobuf
2020.05 ~ 현재	다운로드·설치·자동 업데이트	다운로드·설치와 자동 업데이트를 담당해 개발·운영. 다운로드 요청·대기열·이어받기, 세션 설치와 사전 승인, 설치 결과 처리, 자동 업데이트, 설치 비호환 단말 관리 기술: PackageInstaller, Foreground Service, WorkManager, Coroutine, Room

기간	프로젝트	담당
2020.05 ~ 2026	로그인·회원 인증	로그인·회원 인증을 담당해 개발·운영. 성인·실명 인증, 로그인 잠금, 외부 앱·SDK 진입 로그인, 토큰 만료 시 자동 연장 기술: Coroutine, WorkManager, 토큰·세션 관리
2020.05 ~ 2025	원스토어 앱 화면 전반 개발·운영	화면 개발·운영 담당. 상품 전시(홈·카드·상세), 검색, My·설정, 구매 내역, 업데이트 목록·알림, Compose 전환 참여, 접근성 가이드라인 적용 기술: RecyclerView, Jetpack Compose, WebView, Android 접근성(TalkBack)
2020.04 ~ 2026, 단계별	앱 성능·안정성 개선	원인 분석과 개선 담당(기능 개발과 병행). 메모리 누수·ANR·전류 소모 문제 해결, 백그라운드 작업 방식 전환, 홈 화면 로딩 축소, 앱 시작 성능 계측 기술: WorkManager, Firebase Crashlytics, ANRWatchDog, Coroutine·Flow
2020.04 ~ 2020.09	원스토어 v7.0 앱 전면 개편	입사 직후 릴리스의 다운로드·인증·설정·안정화 영역 개발. 다운로드 흐름 재구현, 설정 화면, 서비스 분리, 메모리 누수 제거, QA 회귀 대응 기술: Android Service, WebView

1) 웹게임 플랫폼 단말·광고 플랫폼 연동 | 2026.07 ~ 2026.10

역할: 웹게임 플랫폼의 단말 쪽은 팀이 AI 하네스로 개발했고, 광고 플랫폼 연동과 개발사 테스트 환경은 본인이 맡았습니다.

한 일

- 웹게임(H5) 플랫폼의 단말 쪽을 팀이 약 3주에 개발(광고 연동 포함)
- 광고 플랫폼 연동: Verse8 광고 브리지와 넵튠 ADX를 연동하고, Verse8 전용이던 광고 실행 계층을 웹게임과 함께 쓰는 공용 모듈로 분리해 국내·글로벌 앱에 결합. 서명 기반의 새 광고 서버 규격으로 지면 조회와 토큰 등록을 전환
- 개발사 테스트 환경: 웹게임 개발사가 테스트 빌드를 실행하는 경로와 테스터 관리 화면을 만들고, 웹게임의 마이크·카메라 권한 요청을 국내·글로벌 앱이 대신 처리하게 함

기술: Kotlin, WebView, JavaScript 브릿지, 광고 SDK(Verse8·넵튠 ADX), 멀티 모듈, REST API 연동

2) 2026 기술 부채 개선 과제 프로그램 | 2026.04 ~ 2026.09

역할: 팀 과제에서 앱 전체 진단의 자동화와 구조 개선을 직접 진행했습니다.

한 일

- 진단 자동화: 앱 전체의 모듈 의존성과 아키텍처 규칙 위반, 최소 지원 버전 아래의 코드·리소스를 찾아내는 작업을 하네스의 진단 에이전트와 검사 스킬, 매뉴얼로 만들어 개선 대상 목록이 자동으로 나오게 함
- 구조 개선: 진단 결과를 바탕으로 계층 경계를 어긴 참조를 없애고 데이터 소스 구현을 모듈 안으로 감췄으며, 재발을 막는 검사를 추가. 최소 지원 버전 아래의 코드·리소스·설정을 정리(데이터 소스 구조 개선은 진행 중)

기술: Kotlin, Clean Architecture, 멀티 모듈, Gradle, Claude Code(스킬·에이전트)

3) 단위 테스트 체계 구축 | 2026.03 ~ 2026.09

역할: 테스트 작성 체계를 설계하고, AI 하네스로 테스트를 작성했습니다.

한 일

- 테스트 작성 체계: 계층별 테스트 작성 방법과 요구사항 형식을 정하고, UseCase·Repository 테스트 작성 가이드를 하네스 스킬로 만들어 여러 에이전트가 나눠 작성하도록 구성
- Domain 계층 UseCase 전체와 Repository 구현체의 단위 테스트를 작성하고, 작성 기준을 정비한 뒤 같은 기준으로 다시 작성
- 앱 전체에서 테스트가 없던 곳을 찾아 작성하고 낡은 테스트를 고쳤으며, 기능 개발 시 테스트를 함께 작성하는 규칙을 팀에 적용

- 계측 테스트 복구: 컴파일되지 않던 계측 테스트를 복구하고 Hilt·WorkManager 초기화 문제를 고쳐 실기기 테스트가 다시 돌게 함

기술: Kotlin, Kotest(BehaviorSpec), MockK, Android 계측 테스트, Hilt, WorkManager, Claude Code 테스트 작성 스킬

4) 팀 AI 하네스 구축과 단계적 고도화 | 2026.01 ~ 현재

역할: 설계·구축·운영했고, 클라이언트 팀(9명) 전원이 씁니다. 하네스는 코딩 에이전트에 팀 규칙·도구·검증 장치를 묶은 개발 환경입니다.

단계: 룰·스킬 체계(2026.01~) → 테스트 작성 체계 → Claude Code 이관과 팀 공통 플러그인 → 실제 과제 적용 → 개발 루프·리뷰·게이트 (2026.10 기준)

한 일

- 구성: 팀 룰과 에이전트 매뉴얼, 스킬 약 100개, 사내 MCP 서버로 Jira·Confluence·Bitbucket·Teams 연결, 역할별 에이전트(역할마다 도구 제한), 로컬 LLM Wiki 메모리. 요청에 맞는 스킬을 훅이 자동 추천하고 팀 공통 플러그인으로 배포
- 통제·검증: 훅 25개로 파괴적 명령·보호 브랜치 push·외부 전송·무인 실행 중 질문 차단, 커밋·PR 규약 검사, push 전 게이트와 아키텍처 판정 검사
- 개발 루프: 한 줄로 시작하는 무인 실행이 요건 수집 → 실패 테스트 확인 → 구현 → 검증·리뷰 → 개선 순으로 돌고, 완료는 검증 결과로만 인정. 회차·시간 상한과 같은 반려 3회면 정지하는 종료 조건, 회차 기록으로 재개, 종료 시 Teams로 사람에게 알림. 시작 승인과 최종 소스 검토는 사람
- 에이전트 설계(32종): 기획·설계·UX·구현·테스트·보안·리뷰 7개 역할 에이전트와 품질 게이트를 둔 기능 개발 팀, 사람이 계획·완수 기준·토큰 예산을 먼저 승인하는 3계층 작업 편제, 작업자와 분리된 읽기 전용 검증 에이전트
- 하네스 최적화: 상시·조건부 로드 분리와 문서 압축으로 컨텍스트 경량화, 규약·테스트·아키텍처 판정을 훅과 스크립트로 옮겨 LLM 밖에서 실행, 스킬 호출·토큰 집계와 판정 모델 비교 실측, 리뷰 강도 단계화로 PR 1건 실측 토큰 3.70M→1.49M(핵심 결함 2건 유지)
- 품질 자동화: Jenkins 단위 테스트 무인 정기 실행, Maestro·mobile-mcp 실기기 UI E2E(화면·logcat·서버 전문 동시 검증), 데일리 코드 리뷰와 통합 리뷰, Crashlytics 원인 분석 → 승인 후 수정·PR, SonarQube 최소 수정, LeakCanary 누수 탐지
- 로컬 LLM Wiki: 공개된 LLM Wiki 개념을 참고해 만든, 산출물 관리와 환각 억제를 위한 팀원별 지식베이스. 문서 규약과 메타 검사, 문서 트리·전문 검색·백링크·관계 그래프를 한 화면에서 보는 뷰어, 검색 CLI와 점검 도구, 주간보고 산출물 축적. 도구와 규약을 팀 플러그인으로 이관
- 업무 자동화: Figma 디자인 덤프·검색 스킬로 UI 개발, Teams·Jira·PR 알림, Confluence 발행·strings.xml 생성 스킬, 개인 메모리를 마스킹·일반화·승인을 거쳐 팀 하네스에 편입
- 보고·공유 자동화: 주간보고를 매주 사람 없이 작성·게시, 테스트 결과를 영업일마다 위키 페이지와 Teams 카드로 공유, 데일리 코드 리뷰 결과를 Confluence KPI 대시보드로 공유
- 팀 교육: 팀 학습용으로 Claude Code 에이전트 가이드 12편과 기초 가이드 2편을 사내 위키에 작성
- 회사 공유: 하네스 구축 경험을 회사 대상 AI 발표로 공유, 부서 간 팀 플러그인 공유

결과

- 팀원 전원이 이 하네스로 개발하고, 사람은 지시·감독·검수를 맡는 방식으로 팀 개발 방식이 바뀜
- 웹게임·광고 플랫폼 같은 새 영역을 빠르게 도입. 웹게임 플랫폼 앱을 팀이 약 3주 만에 개발
- 도입 후 QA 검증 기간에 검출되는 이슈 감소

기술: Claude Code(플러그인·스킬·훅·에이전트), MCP, Cursor, Maestro·mobile-mcp, Jenkins, Firebase Crashlytics, SonarQube, LeakCanary, 로컬 LLM Wiki

5) 미니게임 플랫폼 단말 개발 | 2025.11 ~ 2026.01

역할: 원스토어 앱 안에서 설치 없이 실행하는 미니게임 서비스의 단말(앱) 쪽 개발을 맡았습니다.

한 일

- 별도 프로세스로 도는 미니게임이 로그인 정보와 연령 확인을 얻도록 AIDL·ContentProvider 인터페이스를 만들고, 외부 연동과 홈 화면 바로가기, 광고 SDK 연동과 의존성 충돌을 처리

기술: Kotlin, AIDL, Remote Service, ContentProvider, 다중 프로세스, 광고 SDK

6) 다운로드·업데이트 구조 전환 (Service → WorkManager) | 2025.06 ~ 2025.09

역할: 팀 과제로 진행했고, 핵심 전환을 직접 구현했습니다.

한 일

- 전환: 앱 다운로드, 통신사 업데이트, 외부 연동, 코어 업그레이드 등 다운로드 서비스가 맡던 경로를 Worker와 UseCase로 옮기고, 화면 이동·권한·네트워크 감시·설치 복구 로직을 서비스에서 분리한 뒤 서비스를 제거

- Android 제약 대응: 포그라운드 서비스 유형과 실행 시간 제한에 맞춰 Worker 종류별 시간 제한을 둠
- 배포 후 안정화
- 같은 시기 다운로드·설치 기능 리팩토링도 진행

결과: 국내 앱의 핵심 다운로드·설치·자동 업데이트 경로가 WorkManager로 옮겨지고 기존 백그라운드 서비스가 사라짐

기술: Kotlin, WorkManager, Foreground Service, Hilt, Coroutine, Clean Architecture

7) 글로벌 원스토어 앱 개발·운영 | 2023.04 ~ 현재

역할: 개발에 참여하고 출시 전 QA 이슈를 처리했으며, 출시 후에는 설치·자동 업데이트·비로그인 탐색 영역을 맡았습니다.

한 일

- 개발·출시: 국내 앱에서 설계한 새 구조를 글로벌 앱에 적용해 공통 UI 컴포넌트와 스토어 화면을 별도 모듈로 나누고, 로딩 오류 복구·보안 검사 같은 출시 전 안정성 작업과 QA 이슈 대응
- 설치 모듈: 설치 기능을 별도 모듈로 분리하고, 세션 설치·대체 설치·단말 내장 설치·파트너 SDK·Intent 설치를 바꿔 끼울 수 있는 구조로 만듦. 사전 승인을 설치 모듈에 위임하고 설치 실패·완료를 Firebase로 집계. 같은 구조를 국내 앱에도 적용
- 파트너 설치 서비스 연동과 게임 브랜드 앱: 파트너 설치 서비스의 인증·연결·설치 확인과 오류 처리, flavor별 패키지·서명·Firebase 설정으로 브랜드 앱 빌드. 토큰 갱신 문제를 파트너사와 함께 확인
- 비로그인 둘러보기: 로그인 없이 둘러보는 화면을 Compose로 만들고, 공통 JavaScript 인터페이스와 로그인 요청 규격을 구현. 웹뷰 미지원 단말 처리
- 서버 호출 최적화: 다운로드 인증 토큰 조회와 백그라운드 자동 업데이트 요청에서 불필요한 호출이 생기는 조건을 찾아 호출 조건과 스케줄을 바꿈

기술: Kotlin, Coroutine·Flow, Hilt, Room, Jetpack Compose, PackageInstaller, WorkManager, Firebase, Gradle productFlavors

8) 팀 기술 리딩·역량 개발 | 2022.09 ~ 현재

역할: 2023년부터 클라이언트 팀(9명)의 기술 리드를 맡고 있습니다. 아키텍처 개선 주도는 2022.07부터입니다.

한 일

- 기술 방향·표준: 새 아키텍처를 설계하고 계층별 모듈 구조와 개발 표준을 팀 합의로 확정. Coroutine·Flow·Hilt·WorkManager 등 기반 기술의 도입을 결정하고, Compose 전환을 팀에 전파
- 리뷰 문화·품질: 코드 리뷰 가이드를 정리해 팀 규칙에 반영하고 PR·리뷰 문화를 정착. 리뷰어로 팀원 PR을 검토하고 대규모 리팩토링 병합을 맡음. 계층별 테스트 작성 가이드를 만듦
- 기술 과제 주도: Service → WorkManager 전환과 2026 기술 부채 개선 과제를 팀 과제로 이끎
- 팀 학습 주도: 새 구조를 샘플 아키텍처 프로젝트로 먼저 설명하고, 설계(MVVM·MVI·Clean Architecture·헥사고날 아키텍처·DDD·모듈화), 비동기·DI(Coroutine·Flow·Hilt), 테스트(테스트 코드·TDD), 앱 구조(APK·AAB, 서명 키 로테이션)를 주제로 팀 세션 진행. 본부 공유 여러 차례

9) 앱 아키텍처 전환과 리팩토링 (국내·글로벌) | 2022.07 ~ 2025.09, 단계별

역할: 2022.07부터 아키텍처 개선을 주도했고, 2023년부터는 기술 리드로서 이끌었습니다.

배경: 서비스 중인 앱에 MVC·일부 MVP 코드와 기술 부채가 쌓여, 서비스를 멈추지 않고 구조를 바꿔야 했습니다.

한 일

- 구조: UI·Presentation·Domain·Data·DataSource 5계층 Clean Architecture를 도입하고 앱 전체를 레이어별 모듈로 분리
- 화면 계층: 레거시 구조(MVC·일부 MVP)를 MVVM + 단방향 데이터 흐름(Event-State 패턴)과 MVI로 바꾸고, Hilt 의존성 주입으로 계층 간 의존을 추상화
- 기반 기술: 비동기를 Coroutine·Flow로, DI를 Hilt로 전환. Compose 전환을 팀에 전파하고 상세·마이페이지 등 화면 전환에 참여
- 시범 적용: 스티커스토어 앱(2021.09~12)에 새 구조를 처음 적용
- 설계·시범(2022.07~2023.04): 샘플 아키텍처 프로젝트로 팀에 설명, 1차 모듈 분리와 domain의 Android 의존성 제거, 새 아키텍처 설계와 계층별 모듈 뼈대
- 글로벌 앱 리팩토링(2023.04~06): 이관받은 글로벌 앱을 레이어 분리와 모듈 구조로 정리
- 설치 모듈 분리·멀티 브랜드 빌드(2023.12~2024.03)
- 국내 데이터 계층 리팩토링(2024.01~07): Hilt를 도입해 데이터 매니저 싱글턴을 없애고, 콜백 기반 로더를 Flow UseCase로 대체, 데이터 계층을 Java에서 Kotlin으로 전환, 화면별 Manager를 Repository·UseCase·Flow로 이관

- UI 계층 리팩토링(2024.08~11)
- 다운로드·업데이트 구조 전환(2025.06~09)

결과: 서비스 중인 국내·글로벌 두 앱을 새 구조로 옮김

기술: Kotlin, Clean Architecture, MVVM·MVI, Hilt, Coroutine·Flow, Room, WorkManager, Jetpack Compose, 멀티 모듈

10) 개발사 앱 APK·AAB 리패키징·재서명 도구 | 2021.11 ~ 2022.03

역할: 글로벌 스토어에 올라오는 개발사 앱 바이너리를 다시 패키징하고 서명하는 도구를 개발했습니다.

한 일

- APK 서명과 AAB 리패키징 기능을 구현하고, bundletool·apksig로 매니페스트와 서명 체계(v1~v4)를 검증. 서명 키가 여러 개인 경우를 처리
- 만료된 키로 서명된 앱과 키 순환 후 업데이트 정책을 검토·시험. 이후 인앱결제 버전에 따라 서버 정보를 다르게 넣도록 보완

기술: APK·AAB 구조, bundletool, apksig, APK 서명 체계

11) 스티커스토어 | 2021.09 ~ 2023

역할: 스티커스토어 앱을 개발하고 운영했습니다.

한 일

- 스티커팩·이모지 구매·다운로드·편집 기능의 앱을 RxJava, MVVM + 단방향 데이터 흐름, Retrofit, 수동 DI 구조로 개발. 원스토어에서 새 구조를 처음 적용한 앱
- 운영: 이모지·스티커팩 로딩과 편집 화면의 결함 수정, 구매한 스티커팩의 다운로드 로직 수정
- 제휴사(삼성) 단말에서 생긴 문제의 원인이 라이브러리 난독화임을 찾아 해결 방안을 제휴사에 제시

기술: Kotlin, Java, RxJava, MVVM+, Retrofit·OkHttp, 수동 DI, ContentProvider, ProGuard/R8

12) 팀 개발·QA 지원 도구 | 2020.12 ~ 2024.10

한 일

- 개발용 APK·APKS(AAB 분할 APK)를 여러 단말에 한 번에 설치하는 도구(Mac·Windows)
- 앱 검증 팀의 업무를 돕는 도구를 만들어 Windows·macOS용으로 배포

기술: bundletool, adb

13) AAB Dynamic Delivery SDK | 2020.10 ~ 2021.10

역할: 기술 분석과 설계, SDK와 원스토어 앱 연동 개발을 맡았습니다.

한 일

- 개발사의 동적 기능 모듈과 애셋 팩을 원스토어에서도 필요할 때 내려받게 하는 SDK의 인터페이스와 기능을 정의
- SDK와 원스토어 앱 연동: 화면 흐름, 로그인, 권한 확인, 오류 코드 처리
- 앱 종료 후 다운로드 오류, 네트워크 변경 시 이어받기, ANR을 해결하고 검증용 샘플 앱과 SDK 개발 가이드 작성
- 단말 사양 수집: AAB 분할 전달의 전제가 되는 단말 사양 수집·등록 기능을 구현하고 자급제 단말의 수집 오류를 수정

결과: 원스토어 앱에 탑재되는 형태로 일부 기능을 상용 적용

기술: Android App Bundle, Play Core(AssetPackManager·SplitCompat), AIDL, bundletool, protobuf, ProGuard, Android 라이브러리 배포

14) 다운로드·설치·자동 업데이트 | 2020.05 ~ 현재

역할: 앱마켓의 핵심 기능인 다운로드·설치와 자동 업데이트를 2020.05부터 담당해 개발·운영하고 있습니다.

한 일

- 다운로드·설치: 다운로드 대기열·이어받기·망 전환, 세션 설치와 사전 승인, 설치 실패 진단과 결과 처리, Android 11·13의 설치·알림 변경 대응, 통신사앱 설치 지원
- 자동 업데이트: 원스토어·시드 앱의 자동 업데이트 Worker, 업데이트 요청 순서와 소유권 판정 정리, 불필요한 서버 요청이 생기는 조건을 찾아 호출 조건 정리

- 설치 비호환 단말 관리: 설치가 안 되는 단말을 서버와 동기화해 관리하고 사전 승인 생략·APK 대체 요청으로 설치 경로를 바꿈. 국내·글로벌 앱에 적용

기술: PackageInstaller, Android Service·Foreground Service, BroadcastReceiver, ConnectivityManager, 알림 채널, WorkManager, Room, Coroutine

15) 로그인·회원 인증 | 2020.05 ~ 2026

역할: 로그인·인증·토큰 처리와 외부 앱·SDK에서 진입할 때의 로그인 흐름을 담당했습니다.

한 일

- 성인·실명 인증, 로그인 잠금, 본인인증 쿠폰 진입 흐름, AAB SDK·외부 앱에서 진입할 때의 로그인 시나리오
- 로그인 기능을 화면 클래스에서 분리해 상태와 동작을 나눈 구조로 재구성하고, 콜백 유실·중복 로그인 이벤트·캐시 순서 같은 비동기 결함을 수정
- 토큰 만료 시 자동 연장, 비로그인 화면의 로그인 유도와 복귀, 시드 앱 백그라운드 업데이트의 만료 토큰 관리

기술: Kotlin, Java, Coroutine, WorkManager, WebView, 토큰·세션 관리

16) 원스토어 앱 화면 전반 개발·운영 | 2020.05 ~ 2025

역할: 상품 전시·카드 영역을 담당했고, 화면부터 Presentation·Domain·Data·API 연동까지 기능 단위로 개발했습니다.

한 일

- 상품 전시(홈·패널·카드·상세): 카드 유형·배지·데이터셋 정책, 앱·게임·쇼핑 상세, 패널 갱신 개선
- 검색, My·설정·계정, 구매·결제 내역, 업데이트 목록·알림 화면 개발·운영
- 상세·마이페이지 등 화면의 Jetpack Compose 전환 참여, 접근성 가이드라인 적용

기술: Kotlin, Java, Coroutine·Flow, Lifecycle·ViewModel, RecyclerView, Jetpack Compose, WebView, Android 접근성(TalkBack)

17) 앱 성능·안정성 개선 | 2020.04 ~ 2026, 단계별

역할: 기능 개발과 병행해 시기별로 원인을 찾아 개선했습니다.

한 일

- 메모리 누수 제거(3일 방치 테스트), ANR 감시 도입, SDK 내부 Lock으로 생긴 ANR과 시스템 예외 누수 수정
- 삼성 단말의 전류 소모 VOC를 분석해 원인을 찾고 백그라운드 작업을 WorkManager로 전환, 초기화 순서로 생긴 크래시 수정
- 홈 화면의 중복 호출과 사전 로딩 축소, 오래된 메모리 대응 코드 제거, 앱 시작 성능 계측과 회귀 검증

기술: Android Service·Foreground Service, WorkManager, Firebase Crashlytics, ANRWatchDog, Coroutine·Flow

18) 원스토어 v7.0 앱 전면 개편 | 2020.04 ~ 2020.09

역할: 입사 직후 맡은 앱 전체 UI 개편 릴리스에서 다운로드·인증·설정·안정화 영역을 개발했습니다.

한 일

- 앱 다운로드 흐름 재구현(일반·연동 앱, 구매·성인 인증 연계, 상세 화면 다운로드 버튼)
- 웹뷰 기본 화면과 설정 화면, 허용 주소 검증 같은 보안 처리, 성인·실명 인증과 로그인 잠금
- 백그라운드 서비스 용도별 분리, 메모리 누수 제거, 화면 깜빡임·백화 개선, QA 회귀 대응과 v7.0.1 후속

기술: Java, Kotlin, Android Service, WebView

2. AK아이에스 | 항공서비스팀 과장 · 정규직 | 2018.07 ~ 2020.03

제주항공 고객용 앱과 항공사 사내 앱 | 2018.07 ~ 2020.03

역할: 제주항공 고객용 iOS(Swift) 앱과 웹 프론트엔드 개발을 담당했고, 항공 예약 파트 구성원 3명을 리드했습니다.

한 일

- 고객용 iOS 앱 개발·운영, 예약 웹 화면과 연동되는 iOS 네이티브 브릿지 구현
- 웹 프론트엔드: 예약(운임·여정 조회, 예약, 예약 조회) 화면과 안내 페이지 개발(JavaScript·jQuery·Node.js)
- 고객용 앱 업데이트를 App Store에 배포하고 운영

- 항공 스케줄·정비 등 사내 앱 유지보수와 고도화, iOS 엔터프라이즈 인증서 기반 사내 배포

기술: Swift, JavaScript·jQuery·Node.js, WebView·JavaScript 네이티브 브릿지, App Store·엔터프라이즈 배포

3. 이노에이스 (현 에스피테크놀러지) | 모바일서비스 개발3팀 과장 · 정규직 | 2010.01 ~ 2017.10

앱마켓 앱 개발: 티스토어(원스토어 전신)·원스토어 | 2014.07 ~ 2017.10

역할: UI 레이어(컴포넌트·화면·라이프사이클·시스템 연동)와 사용자 비즈니스 로직을 담당했고, 고객사와 요건을 협의하고 시연했습니다.

한 일

- 티스토어 클라이언트 고도화: 전시·상세·검색·선물·멀티구매 화면과 서버·백그라운드 연동
- 원스토어 앱 개발과 고도화: 신규 상품 타입의 전시·상세·검색·선물·멀티구매 화면, 웹툰 상품 화면
- 원스토어 6.0 UI 전면 개편: 앱 대부분 화면의 UI 신규 개발, 서버 연동 모듈 수정·추가
- 선탑재 보조 앱 Utility·Setup Wizard 운영: 신규 화면, 고객 문제 대응

기술: Java, Android SDK, Glide, Volley, OkHttp

SKT 선탑재 런처와 3D 런처 | 2010.08 ~ 2014.03

역할: 런처의 Android 영역(화면, 엔진 렌더링 연동, 시스템 연동)을 개발하고 출시 후 운영했습니다. SmaDeco부터는 고객사와 요건을 협의하고 시연했습니다.

기간	영역	담당
2010.08 ~ 2011.12	폰꾸미기 (SKT 선탑재 런처, 13명 팀)	400만 이상 다운로드. MUIF 엔진 렌더링과 SurfaceView 연동, Lua 런처 컴포넌트, 테마 상점, 제휴사용 테마 제작 도구 기술: Java, Lua, SurfaceView, 3D 엔진 연동
2011.07 ~ 2012.07	Rabbit Launcher (3D 런처, 10명 팀)·SmaDeco (일본 현지화)	3D 엔진 렌더링과 SurfaceView 연동, 홈 기능, 테마 상점, 인앱 결제·포인트 서버 연동 기술: Java, SurfaceView, 3D 엔진 연동, 인앱 결제
2012.08 ~ 2014.03	T간편모드 (SKT 기본 탑재 런처, 4명 팀)	2G폰 키패드형 홈 UI, 시스템 권한 단말 설정 제어, 제조사 단말 포팅, 2013.04 상용 배포 기술: Java, Android 시스템 권한, 단말 포팅

기술: Java, Lua, SurfaceView, MUIF·3D 엔진 연동, Android 시스템 권한

그 밖의 프로젝트 | 2009.09 ~ 2014.07

기간	프로젝트	담당
2014.05 ~ 2014.07	SK Physics (Box2D SDK)	Android View와 Box2D 물리엔진을 연동하는 SDK를 2명이 함께 개발 기술: Java, Box2D
2014.05 ~ 2014.06	ARML (SKT AR 브라우저)	개발 참여: AR 화면 위 동영상 재생 기능 개발 기술: C++, OpenGL
2010.01 ~ 2010.07	MUIF (3D UI 프레임워크)	엔진 디버깅, 컴포넌트 SDK용 컴포넌트·WIPI-C 샘플 앱 제작 기술: C, WIPI-C, OpenGL 기반 UI 프레임워크
2009.09 ~ 2009.12	OMP 사업 (인턴)	앱마켓 플랫폼 사업에서 WIPI-C·Windows Mobile·Android 개발 경험 기술: WIPI-C, Windows Mobile, Android

기타 경력

- 미래ICT (프리랜서) | 2018.04 ~ 2018.06 | 현대모비스 차세대 내비게이터 선행 개발 참여: 차량 마이컴(MCU) 연동 HIDL HAL 포팅 (AOSP, C++)
- 공군 정보체계운용 전산병 (병역, 경력 연수 미포함) | 2004.10 ~ 2007.01 | 전산실에서 JSP·Servlet·PHP 기반 웹 애플리케이션 개발, 웹 서버·DB·서버 장비와 공군 전산 시스템 관리

학력·병역·자격

- **학력:** 단국대학교 컴퓨터과학과 학사(경영학 복수전공) (2003.02 ~ 2010.02)
- **병역:** 공군 병장 만기 제대 (2004.10 ~ 2007.01, 정보체계운용 전산병, 위 「기타 경력」 참고)
- **자격:** 정보처리기사 (2009)

기술

- **언어·협업:** Kotlin, Java, Swift, JavaScript, C++, C, Lua · Git, Bitbucket, Jira, Confluence, Teams
- **Android:** Jetpack(Lifecycle·ViewModel·Room·WorkManager·Paging·App Startup·Compose), Coroutine·Flow, RxJava, Hilt, Retrofit·OkHttp, RecyclerView, PackageInstaller, AAB, AIDL, WebView
- **웹:** JavaScript·jQuery·Node.js(제주항공 웹 프론트엔드), JSP·Servlet·PHP(공군 전산병 웹 애플리케이션)
- **품질·배포:** Kotest·MockK 단위 테스트, Android 계측 테스트, Maestro 실기기 UI 테스트, Firebase Crashlytics, Jenkins, 아키텍처 의존성 검증, Google Play·App Store 배포
- **AI 개발도구:** 팀 AI 하네스 구축(룰·스킬·에이전트·훅·개발 루프·로컬 LLM Wiki), Claude Code(플러그인·스킬·훅·에이전트), MCP, Cursor